

已知 $f(z) = u + iv$ 解析，满足 $u = v^2$ 且 $u, v \in \mathbb{R}$ 求证 $f(z)$ 是常数

由 $Cauchy - Riemann$ 方程得到

$$u' = iv'$$

又由函数解析得到

$$\nabla^2 f = u'' - v'' = 0$$

从而得到

$$(-i + 1)u'' = (i - 1)v'' = 0$$

若 u, v 是一次式，与平方关系矛盾，得到

$$u = C_1, v = C_2$$

也就是

$$f = C$$